

CHAP 6: 조건문

if 조건문

If-else 조건문

조건 (condition)

if-else 조건문 예제

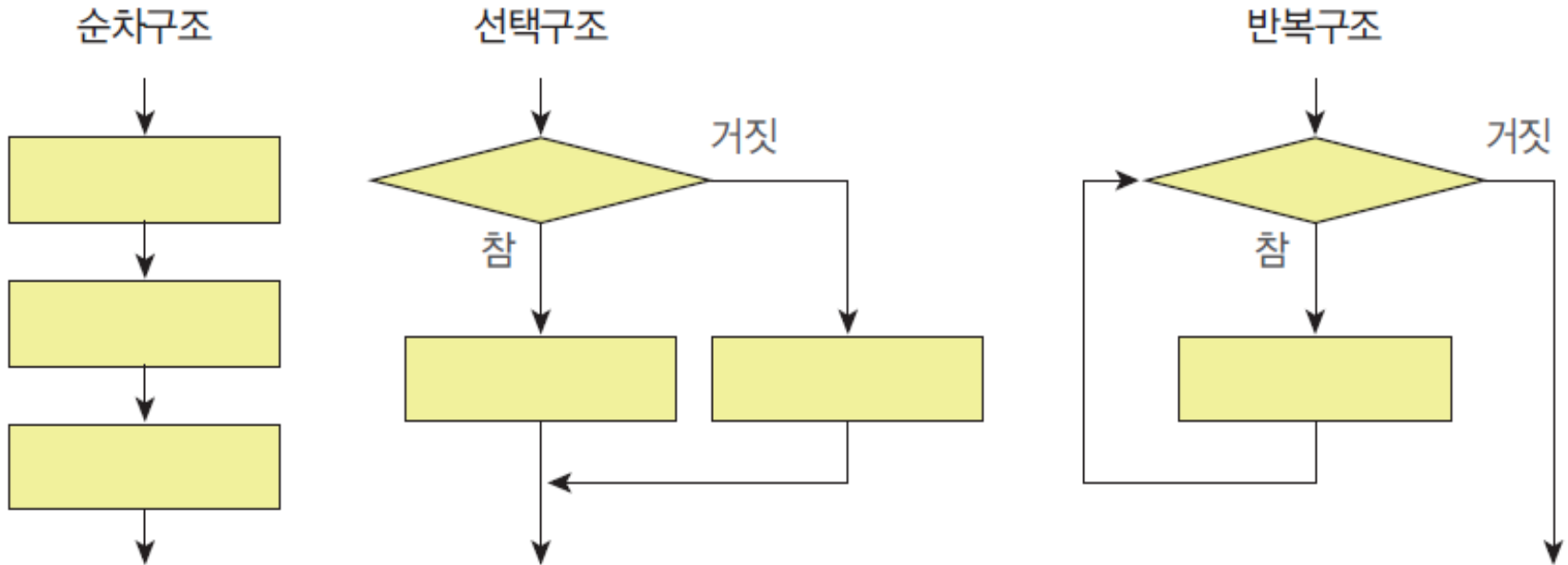
중첩된 (Nested) if ~ else 조건문

If-elif-else 조건문

if 조건문

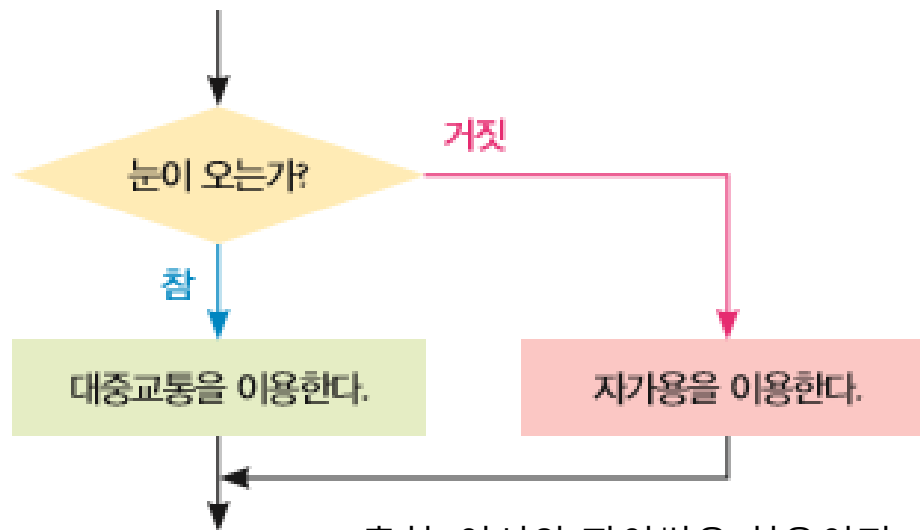
- 3가지의 기본 제어 구조

- ① 순차 구조(sequence) - 명령들이 순차적으로 실행되는 구조.
- ② 선택 구조(selection) - 둘 중의 하나의 명령을 선택하여 실행되는 구조.
- ③ 반복 구조(iteration) - 동일한 명령이 반복되면서 실행되는 구조.



if 조건문

- 선택 구조가 없다면 프로그램은 항상 동일한 동작만을 할 것이다.
- (예) 자율 주행 자동차 프로그램이 신호등이나 전방 장애물에 따라서 동작을 다르게 하지 않는다면 어떻게 될까?
- 조건문(Conditional Statements)
 - 조건문은 어떤 상황에 따라 실행해야 할 코드가 다를 때 사용.



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

if 조건문

- if 조건문의 형식
 - 조건식이 참이면, 들여쓰기 된 문장들이 실행됨.
 - 거짓이면 들여쓰기 된 문장들이 실행되지 않고, 들여쓰기하지 않은 다음 문장으로 넘어 감.

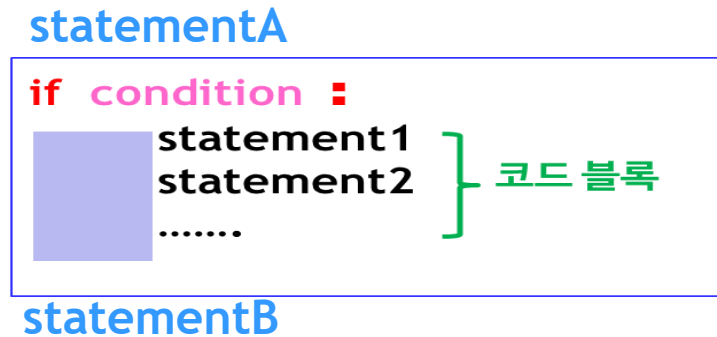
if condition :

```
statement1  
statement2  
.....
```

반드시 균일하게 들여쓰기 해야 함
(들여쓰기: **indentation**)

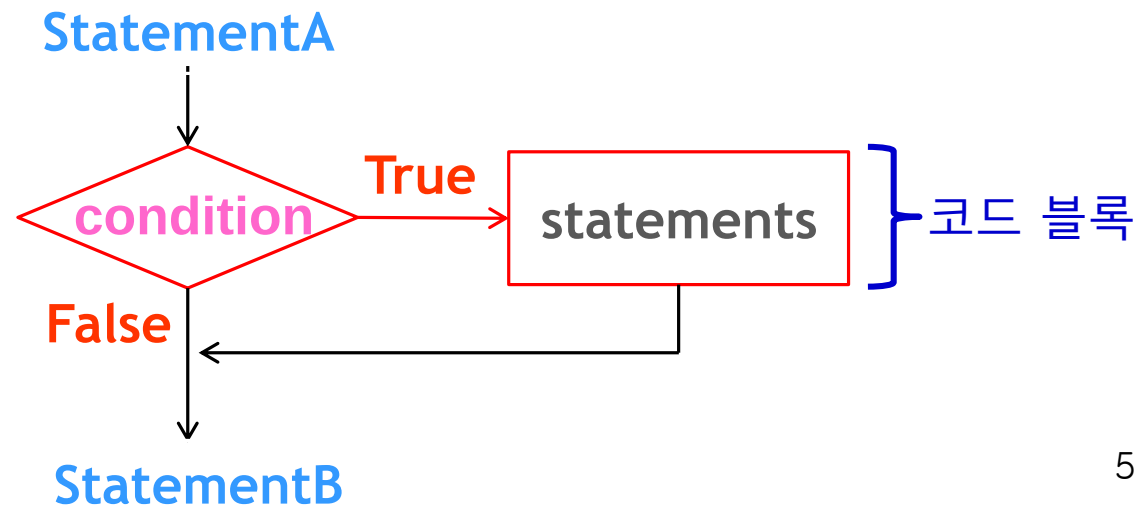
if 조건문

- if 조건문



- 조건(condition)이 참이면, 들여쓰기 된 문장들(코드블록)이 실행.
- statementB는 if문 다음의 명령어.
 - 들여쓰기를 안 했기 때문에, if문과 관계없는 명령어.
 - if문 다음에 실행되는 문장.

- If조건문 순서도

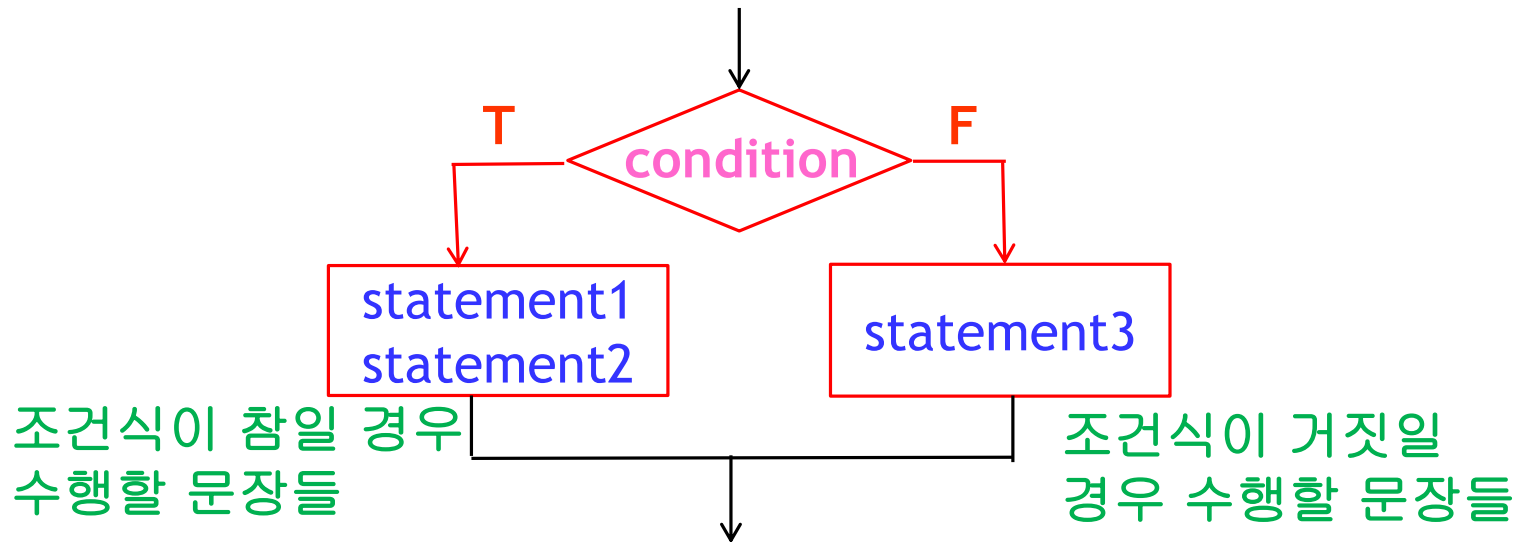


if-else 조건문

- 조건이 False일 때도 실행할 일이 있다면 else를 사용.

```
if condition :  
    statement1  
    statement2  
else :  
    statement3
```

- 순서도

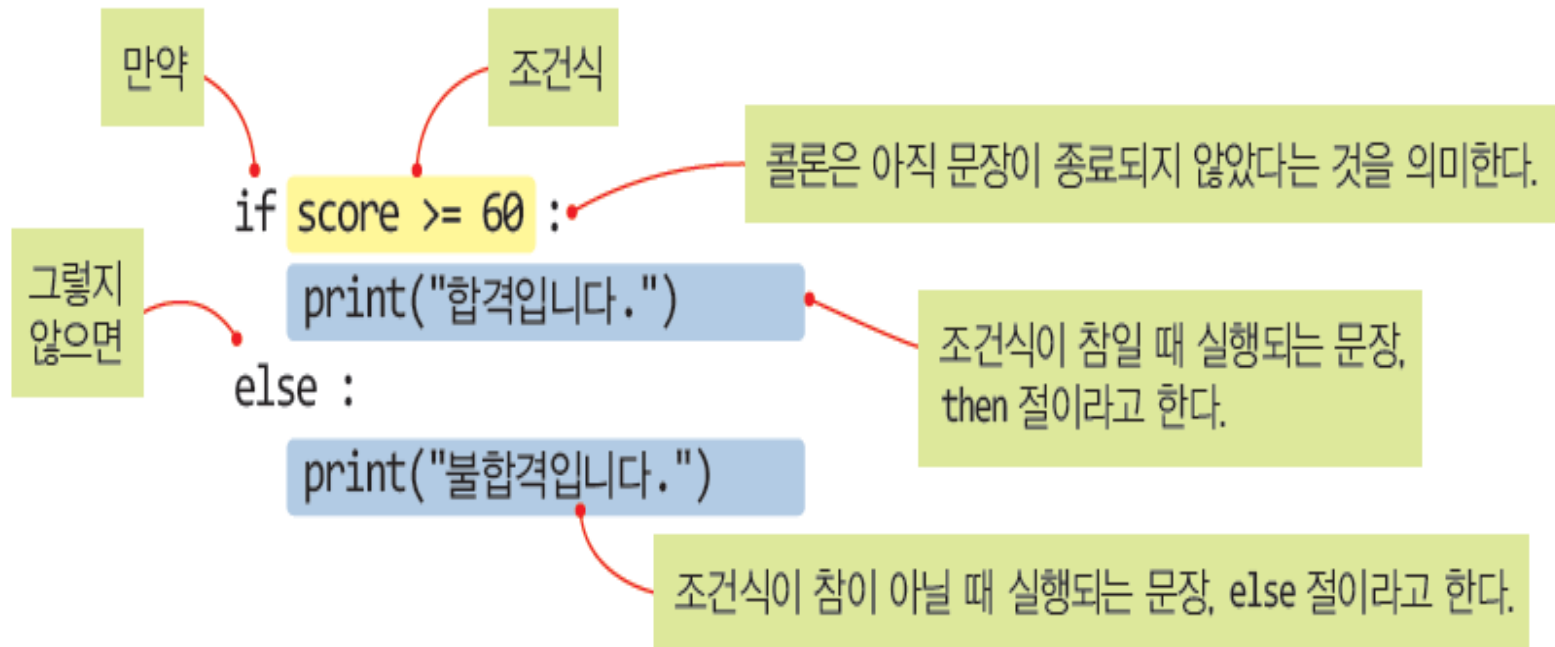
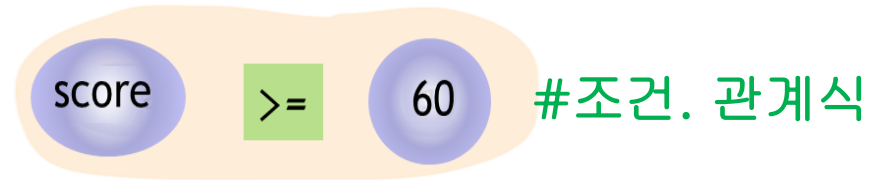


조건(condition)

- if 조건문에서 **조건(condition)** 이란 **참과 거짓(True/False)**을 판단하는 **문장**을 말한다.
- 조건에 사용되는 문장
 - 관계연산자
 - 논리연산자
 - in 연산자, not in 연산자

조건(condition) 1

- if문의 조건에 관계 연산자를 사용할 수 있다.
 - 관계 연산자는 두 값을 비교하는 연산자. 결과는 True 또는 False
- 예) 성적이 60이상이면 합격,
아니면 불합격 안내하기



조건(condition) 1

- 예) 영화 나이 제한 검사

test.py

```
age = input("나이를 입력하시오: ")
age = int(age)

if age >= 15 :
    print("이 영화를 관람 가능.")
else:
    print("이 영화를 관람 불가능.")
```

출력 화면

나이를 입력하시오: 19

이 영화를 관람 가능.

나이를 입력하시오: 14

이 영화를 관람 불가능.



조건(condition) 1

- 예) if-else 조건문 예제

test.py

```
score = input("성적을 입력하시오: ")
score = int(score)

if score >= 60 :
    print("합격!")
else:
    print("불합격!")
```

실행 화면 (Python Shell)

성적을 입력하시오: 80 
합격!

성적을 입력하시오: 50 
불합격!

조건(condition) 1

- 예) 입력된 정수가 홀수인지 짝수인지 판별하여 출력하기

test.py

```
num = input("Enter a number: ")
num = int(num)
if num % 2 == 0 :
    print("짝수!")
else:
    print("홀수!")
```

```
num = input("Enter a number: ")
num = int(num)
if num % 2 == 0 :
    print("짝수!")
if num % 2 == 1 :
    print("홀수!")
```

} 비교 차이점?

출력 화면

Enter a number: 10 
짝수!

Enter a number: 19 
홀수!

if-else 조건문 예제

- (예) 입력된 정수가 홀수인지 짝수인지 판별하여 출력하기
test.py

```
n = input('Enter a number : ')
n=int(n)
s = '짝수' # 판별 값을 '짝수' 로 가정.
```

```
if n % 2==1 :
    s = "홀수"
```

n이 홀수일 때 True,
판별 값을 '홀수'로 변경

```
print( "{}는 {}".format(n,s) )
```

if문 다음 문장. if문 실행 후 실행

```
===== RESTART: D: test.py =====
```

```
Enter a number : 10 
```

```
10는 짝수.
```

```
>>>
```

```
===== RESTART: D: test.py =====
```

```
Enter a number : 11 
```

```
11는 홀수.
```

실행 화면

조건(condition) 2

- if문의 조건에 논리 연산자를 사용하여 참/거짓을 판단할 수 있다.
- 논리 연산자의 종류
 - 복잡한 조건을 표현하려면 논리연산자를 사용.
 - 여러 조건식을 조합해서 복합 표현식을 구성할 수 있다.
 - 몇 개의 조건식을 조합하여 명령문의 수행여부를 결정할 때 사용

operator	description	example
and	logical and. ~이고 그리고	모두 True이어야 True
or	logical or. ~이거나 또는	하나라도 True이면 True
not	negates the truth value 부정	참이면 거짓. 거짓이면 참.

조건(condition) 2

- 예) if문의 조건에 논리 연산자 사용하기.

조건 1

조건 2

나이가 10살 이상이고, 그리고 키가 165cm 이상이면
→ 놀이기구를 탈 수 있다.

(나이가 10살 이상이다) **and** (키가 165cm 이상이다)
→ 놀이기구를 탈 수 있다.



```
age = int( input('나이?') )  
height = int( input('키?') )
```

```
if (age >= 10) and (height >= 165) :  
    print("탑승 가능!!")  
else :  
    print("탑승 불가능!!")
```

조건(condition) 2

```
age = int( input('나이?') )  
height = int( input('키?') )  
  
if (age >= 10) and (height >= 165) :  
    print("탑승 가능!!")  
else :  
    print("탑승 불가능!!")
```

실행 화면 (Python Shell)

나이?20 Enter
키?170 Enter
탑승 가능!!

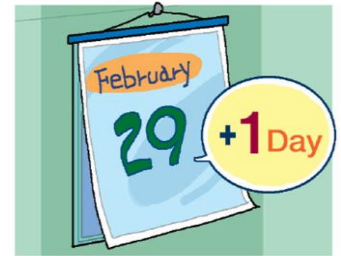
if True and True → 조건은 True

나이?12 Enter
키?145 Enter
탑승 불가능!!

if True and False → 조건은 False

조건(condition) 2

- 예) 윤년인지 확인하기
 - 윤년의 조건?
 - 4로는 나눠 떨어져야 하고, 100으로 나눠 떨어지면 안 됨.
 - **또는** 400으로 나눠 떨어지면 윤년.
 - year= 2012 일 때 윤년인가?



(출처: 두근두근 파이썬)

if ((year % 4 == 0) and (year % 100 != 0)) **or** (year % 400 == 0) :

연도가 4로 나누어떨어진다.

100으로 나누어떨어지는
연도는 제외한다.

400으로 나누어떨어지는
연도는 윤년이다.

조건(condition) 2

- 예) 입력된 연도가 윤년인지 판단하여 출력하기

```
year = int( input("연도를 입력하시오: ") )  
if ( (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) OR year % 400 == 0 ):  
    print( "{}년은 윤년.".format(year))  
else :  
    print( "{}년은 윤년 아님.".format(year))
```

출력 화면

연도를 입력하시오: 2012 

2012년은 윤년.

FEBRUARY 2012						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

(출처: 두근두근 파이썬)

조건(condition) 3

- 예) 입력한 1문자가 영문 알파벳의 모음인지 판별하기

test.py

```
모음 = 'aeiouAEIOU'  
check = input('Enter: ')  
if check in 모음 : print("모음")  
else : print("모음 아님")
```

☺ 실행 화면

Enter: a Enter
모음

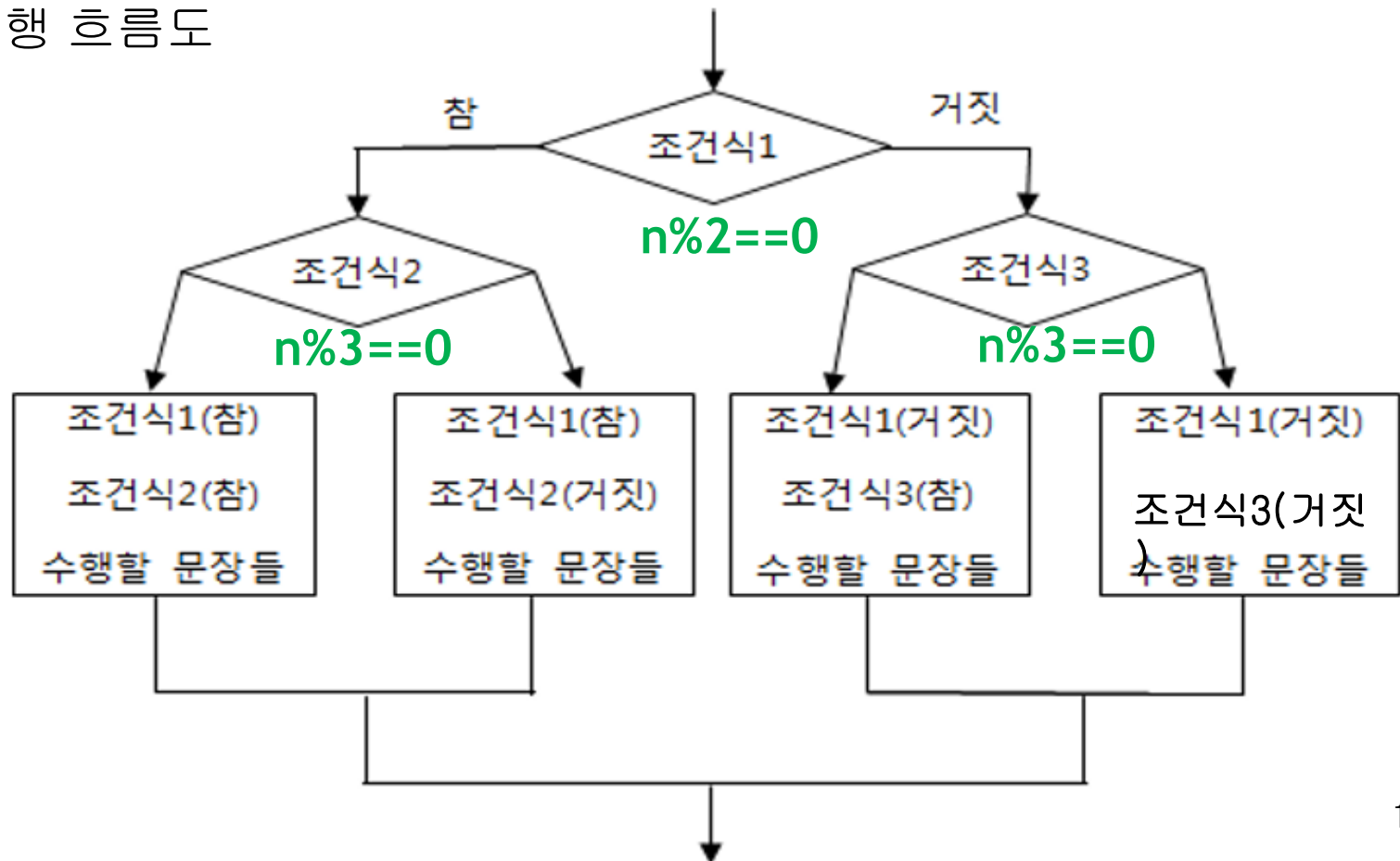
Enter: A Enter
모음

Enter: K Enter
모음 아님

중첩된(Nested) if ~ else 조건문

- 조건을 확인 후 다른 상태를 확인해야 하는 상황이 있을 수 있다.
이런 경우 중첩된 **if-else** 구조를 사용할 수 있다.
 - if 문의 코드 블록 안에 또 다른 if 문을 사용.

- 실행 흐름도



중첩된(Nested) if ~ else 조건문

- 예) 2 또는 3으로 나누어지는지 판정하는 코드
 - 아래와 같이 **nested if**를 사용하여 작성할 수 있다

```
n = input("정수?? ")
n = int(n)  #정수로 변환
if n % 2 == 0 :                                # n이 2로 나뉘지는 경우
    if n % 3 == 0 :
        print("{}은 2와 3으로 나뉘 짐".format(n))
    else :
        print("{}은 2로만 나뉘 짐".format(n))
else :                                          # n이 2로 나뉘지지 않는 경우
    if n % 3 == 0 :
        print("{}은 3으로만 나뉘 짐".format(n))
    else :
        print("{}은 2와3 모두 나뉘지지 않음".format(n))
```

출력 화면

정수?? 11 

11은 2와3 모두 나뉘지지 않음

중첩된(Nested) if ~ else 조건문

- 예) 단계가 많아질수록 한 쪽으로 치우친 if ~ else문이 작성.

```
score =input('총점?? '); score= int(score)
if score >= 90:
    print("수" )
else:
    if 80 <= score : # 80 <= score < 90
        print("우" )
    else:
        if 70 <= score : # 70 <= score < 80
            print("미" )
        else:
            if 60 <= score : # 60 <= score < 70
                print("양" )
            else:
                # score < 60
                print("가" )
```

출력 화면

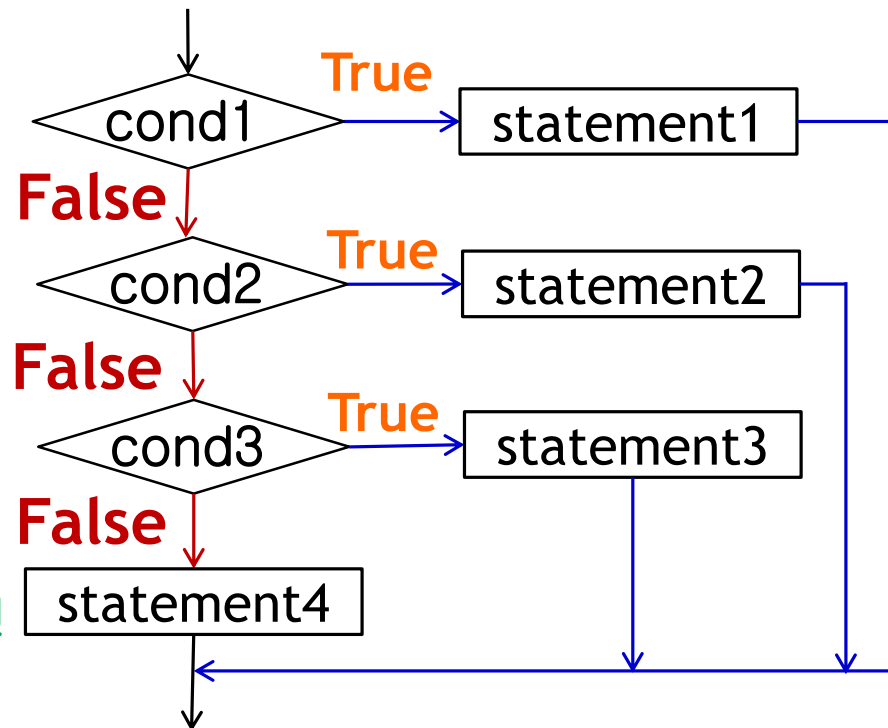
총점?? 78 Enter
미

if-elif-else 조건문

- 다양한 조건을 판단하기 위해 사용 된다.
 - **elif**는 이전 조건문이 거짓일 때 수행됨.
 - **else**는 이전의 모든 조건들이 거짓일 때 수행 됨.
 - 필요 없으면 생략 가능. (option)

```
if cond1 :  
    statement1  
  
elif cond2 :  
    statement2  
  
elif cond3 :  
    statement3  
  
else :  
    statement4
```

statementB



statementB

if-elif-else 조건문

- 예)

```
score = input('총점??')
score = int(score) # 정수로 변환

if score >= 90:
    print("수" )
elif score >= 80: # 80 <= score < 90
    print("우" )
elif score >= 70: # 70 <= score < 80
    print("미" )
elif score >= 60: # 60 <= score < 70
    print("양" )
else: # score < 60
    print("가" )
```

출력 화면

총점?? 78 Enter
미

if-elif-else 조건문

- 다음 두 코드는 동일한 일을 수행한다.

```
score = input("총점을 입력해 주세요: ")  
score = int(score) # 정수로 변환
```

```
if score >= 90:  
    print("수")  
elif score >= 80:  
    print("우")  
elif score >= 70:  
    print("미")  
elif score >= 60:  
    print("양")  
else:  
    print("가")
```

```
if score >= 90:  
    print("수")  
else:  
    if 80 <= score :  
        print("우")  
    else:  
        if 70 <= score :  
            print("미")  
        else:  
            if 60 <= score :  
                print("양")  
            else:  
                print("가")
```


if-elif-else 조건문

- 예) 2 또는 3으로 나누어지는지 정확히 판정하는 코드

😊출력 화면

```
n = input("정수?? ")  
n = int(n)  #정수로 변환
```

정수?? 11

Enter

11은 2와3 모두 나뉘지지 않음

```
if (n % 2 == 0) and (n % 3 == 0) :  
    print("{}은 2와 3으로 나뉜 짐".format(n))
```

```
elif (n % 2 == 0) and (n % 3 != 0) :  
    print("{}은 2로만 나뉜 짐".format(n))
```

```
elif (n % 2 != 0) and (n % 3 == 0) :  
    print("{}은 3으로만 나뉜 짐".format(n))
```

```
else :  
    print("{}은 2와3 모두 나뉘지지 않음".format(n))
```